

图像分类模型的机器逆学习：复现、评估与保留感知改进

开题答辩

2026 年 8 月

组员：____ · ____

Contents



1 研究背景与目标	4
1.a 研究背景与动机	5
1.b 研究内容：四项任务	6
1.c 相关工作与实验设定	7
2 任务一·理解 Amnesiac	8
2.a Amnesiac Unlearning（基线）	9
3 任务二·复现 Bad Teacher	10
3.a 核心方法：双教师蒸馏	11
3.b 我们补全的核心：蒸馏训练循环	12
4 任务三·完善评估指标	13
4.a 为什么还要两个额外指标	14
5 任务四·保留感知改进	15
5.a 动机：什么是“保留感知”	16
5.b 设计：给保留方向加一道硬监督	17
6 进展与计划	18

Contents (ii)



6.a	阶段性进展	19
6.b	研究计划	20
6.c	预期与创新点	21
7	总结	22
7.a	一条工作线	23
7.b	参考文献	24
7.c	谢谢, 敬请指导	25

1 研究背景与目标



- 合规与安全要求：从已训练模型中**移除某些数据的影响**（“被遗忘权”、修复被污染/错标的数据）；
- 但**删数据** $\neq$ **删影响**，而从头重训代价太高 $\rightarrow$ 催生“近似逆学习”；
- 现有方法多数只用**遗忘集准确率**判断成败，未必真忘（Hayes 2024）。

本文目标

让模型可靠地忘掉一个指定类别、保住其余类别，并能**验证**它真的忘了。

研究内容：四项任务



围绕指南的四项任务展开：

任务	内容
一·理解	运行 Amnesiac，调超参分析遗忘影响
二·复现	复现 Bad Teacher，补全其蒸馏训练核心
三·评估	在准确率外引入 MIA、ZRF 两个指标并分析
四·改进	提出“保留感知”改进，并对照验证

相关工作

本文沿**蒸馏路线** (Bad Teacher、SCRUB)，参照近年评估研究 (Hayes 2024、Deep Unlearn 2024) 补隐私指标；另有 SISA、SalUn 等路线可参考。

数据 / 模型	CIFAR-100 (20 超类) · ResNet-18 (预训练)
---------	-------------------------------------

遗忘目标	细类“火箭”(1 个类别)
------	---------------

数据划分	forget (要忘) / retain (要留)
------	---------------------------

金标准	Gold Model: 仅用保留数据重训的“理想遗忘”
-----	-----------------------------

2 任务一·理解 Amnesiac

Amnesiac Unlearning (基线)



原理

遗忘样本重标为**随机错误标签**后微调，覆盖原有映射。

- 定位：最简基线；
- 调节**学习率 / 批大小**，分析对“遗忘—保留”折中的影响。

3 任务二 · 复现 Bad Teacher

核心方法：双教师蒸馏



有能教师（原模型）	保留样本 → 正确软标签 → 维持知识
-----------	---------------------

无能教师（随机网络）	遗忘样本 → 随机软标签 → 定向遗忘
------------	---------------------

学生按遗忘标记选择模仿对象，经带温度 KL 散度蒸馏 (T 温度, $\ell \in \{0, 1\}$):

$$p_{\text{tgt}} = \ell \cdot \text{softmax}\left(\frac{z_{\text{无能}}}{T}\right) + (1 - \ell) \cdot \text{softmax}\left(\frac{z_{\text{有能}}}{T}\right)$$

$$\mathcal{L} = \text{KL}\left(\log\text{softmax}\left(\frac{z_{\text{学生}}}{T}\right) \parallel p_{\text{tgt}}\right)$$

我们补全的核心：蒸馏训练循环



`blindspot_unlearner` 里“模型更新 + 损失计算”这段是空的，由我们补全：

```
for x, y in loader:                                # y=1 遗忘样本, y=0 保留样本
    with torch.no_grad():                            # ① 两位老师冻结, 只给参考
        p_good = softmax(good_teacher(x) / T)       # 有能 = 原模型
        p_bad  = softmax(bad_teacher(x) / T)        # 无能 = 随机网络
    logit_s = student(x)                             # ② 学生前向
    p_target = y * p_bad + (1 - y) * p_good          # ③ 逐样本挑老师
    loss = KL(log_softmax(logit_s / T), p_target)
    loss.backward(); opt.step(); opt.zero_grad()    # ④ 只更新学生
```

1. 两位老师用 `no_grad` 冻结：只提供目标分布，本身不训练；
2. 关键在第 ③ 步：按标记 `y` 逐样本选目标 —— 遗忘样本学“无能”、保留样本学“有能”，温度 `T` 软化分布、传递更多信息；
3. 用 KL 散度把学生拉向目标分布，反传只更新学生。

4 任务三·完善评估指标

为什么还要两个额外指标



准确率只说明模型“答错了”，不代表它“没记住”——它可能只是嘴上不认、心里还记得。于是从两个角度补两把“尺子”：

MIA（成员推断攻击）

站在攻击者视角，判断某条数据**是否被训练过**。模型对训练过的样本往往更自信；若攻击者已分辨不出，说明遗忘到位。**越低越好**。

ZRF（零重训遗忘）

看模型对被删数据的反应，是否已接近一个**从没训练过的随机模型**。越接近，越说明忘得彻底。**越高越好**。

- 二者分别补上**隐私与行为分布**视角，并全部对照 Gold Model。

5 任务四·保留感知改进

动机：什么是“保留感知”



保留感知 (Retain-Aware)

遗忘的同时，主动“照看”要保留的类别、别让它们受连累。（保留 = 其余 19 类；感知 = 方法显式关注它们）

问题：纯 Bad Teacher 只顾着忘火箭 ——

- 对保留样本只做**软标签蒸馏**，监督偏弱；
- 结果**保留类准确率被一并拉低**（遗忘—保留张力：忘得越狠，越误伤该记的）。

设计：给保留方向加一道硬监督



办法直白：遗忘照旧，额外用真实标签把保留类“摠住”。

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{蒸馏}} + \lambda \cdot \text{CE}(f(\text{保留样本}), y_{\text{真}})$$

理由

真实标签（硬监督）比模仿老师（软标签）更强；与 SCRUB（2023）思路一致但更简洁；几乎零开销。

验证

$\lambda \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ 消融，对比纯 Bad Teacher。

6 进展与计划

阶段性进展



- 端到端框架、forget / retain 划分、Amnesiac 基线;
- 补全 Bad Teacher 蒸馏核心 (`unlearn.py`);
- 实现 MIA、ZRF 指标 (`metrics.py`);
- 保留感知改进的数据与损失、统一评估脚本。

研究计划



周次	任务	产出
第 1 周	五模型统一对比（含改进法）	对比表
第 2 周	超参 / λ 消融，相关性分析	曲线图
第 3 周	Gold Model 对照，结果分析	结论
第 4 周	结题报告、整理代码	报告 + 代码



方法	Forget ↓	Retain ↑	MIA ↓	ZRF ↑
Gold（金标准）	≈随机	高	低	高
Bad Teacher	低	中	低	高
保留感知（本文）	低	高	低	高

- 创新一：引入 MIA / ZRF，补齐“只看准确率”的短板；
- 创新二：保留感知改进，缓解遗忘—保留张力。

7 总结

一条工作线



复现

Amnesiac + Bad Teacher（补全核心）。

评估

补上 MIA、ZRF，回答“是否真的忘了”。

改进

保留感知——有动机、可解释、可验证。

- [1] Graves L., et al. Amnesiac Machine Learning. AAAI, 2021.
- [2] Chundawat V. S., et al. Can Bad Teaching Induce Forgetting? Unlearning in Deep Networks Using an Incompetent Teacher. AAAI, 2023.
- [3] Kurmanji M., et al. Towards Unbounded Machine Unlearning (SCRUB). NeurIPS, 2023.
- [4] Fan C., et al. SalUn: Empowering Machine Unlearning via Gradient-based Weight Saliency. ICLR, 2024.
- [5] Hayes J., et al. Inexact Unlearning Needs More Careful Evaluations to Avoid a False Sense of Privacy. arXiv, 2024.
- [6] Deep Unlearn: Benchmarking Machine Unlearning for Image Classification. arXiv, 2024.

谢谢，敬请指导



机器逆学习：复现·评估·改进

让模型学会“遗忘”，也能被“验证”忘了